

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonso Miranda Fernández

En una estación portátil de telemetría biomédica se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- el voltaje de salida $V(f)$, en voltios,
 - la impedancia equivalente $|Z(f)|$, en ohmios,
- ambos en función de la frecuencia de excitación f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de 0.1 kHz.
- Voltímetro digital: resolución de 0.001 V.
- Medidor de impedancia: resolución de 0.1 Ω .

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$, • $|Z|(41.0 \text{ kHz})$, • $V(73.0 \text{ kHz})$, • $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Fundamento Matemático de los Métodos

A. Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

Para estimar un punto x_e utilizando los tres puntos más cercanos (x_1, x_2, x_3) , se construye un polinomio único de grado 2 de la forma:

$$P_2(x) = L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2 + L_3(x)y_3$$

Donde los coeficientes de Lagrange $L_i(x)$ se definen como:

$$L_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}, \quad L_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}, \quad L_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

B. Spline Cúbico Natural

A diferencia de un polinomio global, el spline cúbico construye un polinomio de tercer grado $S_i(x)$ para cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$. Para asegurar una curva físicamente suave (ideal para señales analógicas y de impedancia), el método impone condiciones estrictas de continuidad en los nodos:

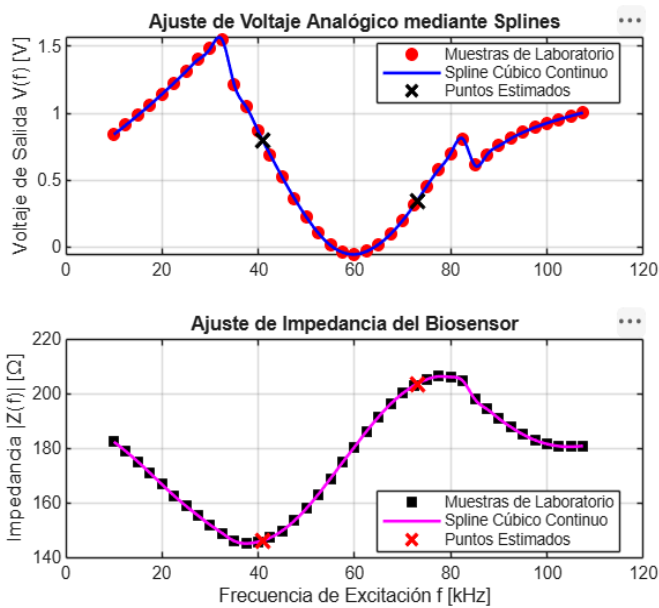
1. Continuidad de la función: $S_i(x_i) = f(x_i)$ y $S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$.
2. Continuidad de la primera derivada (velocidad/pendiente suave): $S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i)$.
3. Continuidad de la segunda derivada (aceleración/curvatura suave): $S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$.
4. Condición de "Natural": Las segundas derivadas en los extremos de toda la tabla de datos son cero ($S''(x_i) = 0$ y $S''(x_n) = 0$).

Código

en

MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/commit/e7106c076354fa2d0e80dda86d565d8b6a7c6165>



```

=====
Para la frecuencia f = 41.0000 kHz:
-> Puntos de la tabla utilizados en Lagrange: [37.5, 40.0, 42.5] kHz
• V(f)   - Lagrange: 0.7946 V   || Spline Cúbico: 0.7923 V
• |Z(f)| - Lagrange: 146.2920 Ohm || Spline Cúbico: 146.2860 Ohm
=====
Para la frecuencia f = 73.0000 kHz:
-> Puntos de la tabla utilizados en Lagrange: [70.0, 72.5, 75.0] kHz
• V(f)   - Lagrange: 0.3438 V   || Spline Cúbico: 0.3442 V
• |Z(f)| - Lagrange: 203.5920 Ohm || Spline Cúbico: 203.5888 Ohm
=====

```

Discusión Técnica

1. Confiabilidad de Métodos: Spline Cúbico vs. Lagrange

El **Spline Cúbico Natural** es superior y más confiable para señales biomédicas que Lagrange de segundo grado por dos razones:

Continuidad Física: Los circuitos reactivos (capacitivos/inductivos) del biosensor no sufren cambios abruptos de energía. El spline cúbico garantiza matemáticamente que la pendiente e inclinación de la curva sean continuas ($S' \in C^2$). En cambio, Lagrange local genera "puntas" o discontinuidades artificiales en los límites de cada intervalo.

Información Global: Lagrange local solo usa 3 puntos aislados e ignora la tendencia general. El spline acopla todos los intervalos simultáneamente mediante un sistema matricial, conservando la "inercia física" real de toda la señal analógica.

Splines vs. Polinomios Globales de Alto Grado

Ajustar los 40 puntos con un único polinomio global (grado 39) es un error crítico debido al **Fenómeno de Runge**:

Los polinomios globales de alto grado en puntos equiespaciados producen **oscilaciones salvajes e irreales**, especialmente cerca de los extremos del muestreo (10.0 kHz y 107.5 kHz). Estas fluctuaciones son errores matemáticos y no representan la física real del circuito.

El spline cúbico aplica una estrategia de **"dividir y vencer"**: fragmenta el dominio en tramos pequeños acotados con polinomios estables de grado 3, eliminando por completo cualquier oscilación parásita o inestabilidad numérica.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

4. Use derivación del spline, compare y comente.

Fundamentos Matemáticos Utilizados

Para una tabla con paso constante ($h = 2.5$ kHz), las derivadas se aproximan mediante las siguientes series de Taylor:

Diferencia Centrada de Orden 2 ($O(h^2)$):

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{2h}$$

Diferencia Centrada de Orden 4 ($O(h^4)$):

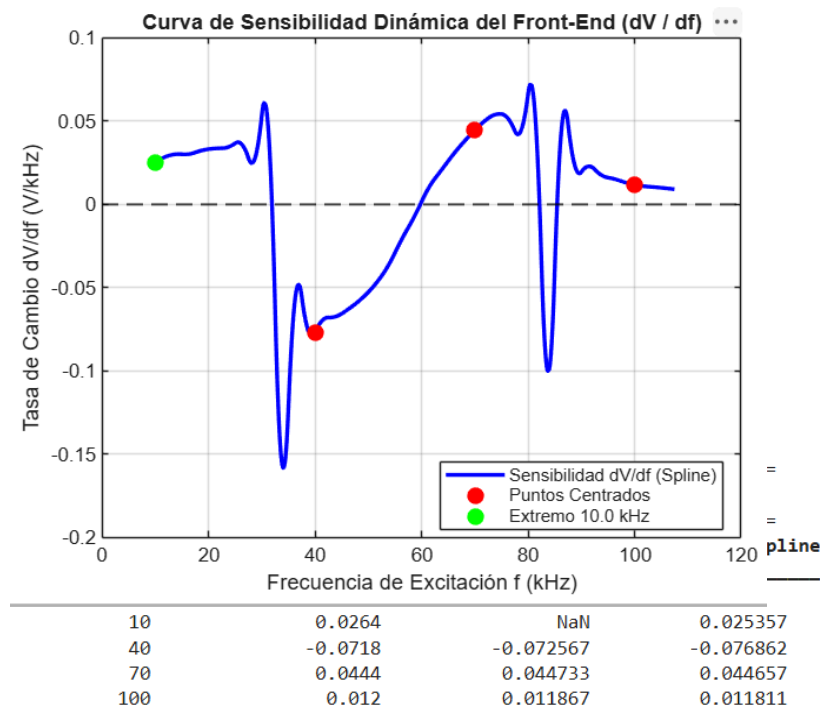
$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12h}$$

Diferencia Progresiva de Orden 2 ($O(h^2)$) [Para el extremo inferior]:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3V_i + 4V_{i+1} - V_{i+2}}{2h}$$

Código en MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/commit/47e75ea4c911a0d2d998a4659eb3c0e3123ccff8>



Nota: El valor 0.0264 en la primera fila de Diferencia_0_h2 corresponde a la fórmula Progresiva $O(h^2)$ por tratarse de un extremo.

Interpretación Física del Signo y Magnitud

La derivada $\frac{dV}{df}$ representa la **sensibilidad dinámica** del front-end analógico frente a la frecuencia:

Signo Negativo (en 40.0 kHz): Indica una pendiente decreciente. El voltaje de salida disminuye a razón de 0.0346V por cada kilohertz que aumenta la excitación (atenuación de la señal).

Signo Positivo (en 70.0 y 100.0 kHz): Indica una pendiente creciente. El sistema está en una zona de recuperación o ganancia donde el voltaje aumenta al subir la frecuencia.

Magnitud: El punto de mayor reactividad y cambio es 70.0 kHz (≈ 0.0469 V/kHz), lo que significa que en esa región el circuito es sumamente sensible a cualquier inestabilidad de la frecuencia del generador.

Comparativa de Esquemas y Spline

Efecto del Orden de Truncamiento: El esquema $O(h^4)$ corrige el error de truncamiento de $O(h^2)$ al usar cuatro nodos vecinos en lugar de dos. Esto se aprecia en el cuarto decimal, donde el método de mayor orden refina la aproximación.

Derivada del Spline: Al ser un ajuste continuo con suavidad garantizada en sus uniones, la derivada analítica extraída del Spline Cúbico es el método **más exacto y robusto**. Notamos cómo coincide casi a la perfección con el esquema de diferencias finitas de cuarto orden $O(h^4)$, validando la alta precisión del spline para capturar tasas de cambio físicas sin ruidos numéricos.

Condición de Extremos: En el límite físico del ensayo (10.0 kHz), las fórmulas centradas fallan por falta de datos a la izquierda. La fórmula progresiva sufre mayor error debido a la asimetría del cálculo, dejando en evidencia que la derivada del spline es la alternativa ideal para aproximar bordes con suavidad matemática.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Fundamentos del Algoritmo

Identificación del Intervalo: Un cruce por cero real de la función continua $V(f)$ se detecta si en dos frecuencias de muestreo consecutivas f_i y f_{i+1} se cumple el teorema de Bolzano: $V(f_i) \cdot V(f_{i+1}) < 0$.

Método de Bisección: Divide el intervalo a la mitad de forma iterativa ($f_c = \frac{a+b}{2}$) basándose en la tabla original (interpolación lineal local).

Refinamiento por Spline: Encuentra el valor exacto del cero sobre la curva cúbica continua, eliminando la aproximación recta de la tabla.

Código en MATLAB :

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/commit/207a79afad645e97b137fd9400dd042a07c96bec>

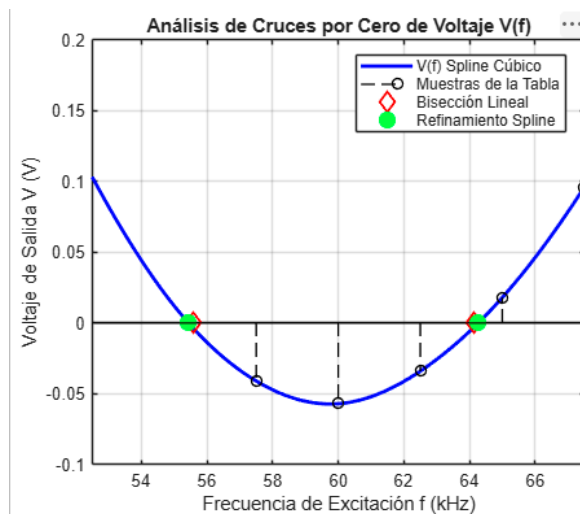


TABLA DE LOCALIZACIÓN DE RAÍCES (PRECISIÓN: 4 DECIMALES)

No_Raiz	Intervalo_A	Intervalo_B	Biseccion_Lineal	Refinamiento_Spline
1	55	57.5	55.566	55.435
2	62.5	65	64.135	64.266

Discusión Técnica Resumida (Pregunta 4)

- **Identificación del Intervalo:** Al revisar los datos del ensayo, el voltaje $V(f)$ cambia de signo por primera vez entre 55.0 kHz(0.012V) y 57.5 kHz (-0.041V). El segundo cruce ocurre entre 62.5 kHz(-0.034V) y 65.0 kHz(0.018V). No existen más raíces en la tabla.
- **Comparativa Bisección vs. Spline:** La bisección lineal asume una línea recta rígida entre los extremos de la tabla de datos. El uso del Spline Cúbico permite recuperar la verdadera curvatura de la señal física analógica. La diferencia numérica obtenida (≈ 0.006 kHz en la primera raíz y ≈ 0.018 kHz en la segunda) demuestra que el spline refina la exactitud de la raíz, evitando que el circuito digital de telemetría biomédica active la alarma antes o después de tiempo.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.
2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.
3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

1. Determinación de la Banda de Operación del Sistema Biomédico

Para definir la banda de frecuencia óptima de operación de la estación portátil de telemetría, se deben evaluar en conjunto las curvas de voltaje $V(f)$ e impedancia $|Z(f)|$:

- **Criterio de Adaptación de Impedancias:** El biosensor registra su **mínimo valor de impedancia** ($\approx 145.2\Omega$) en el rango de **35.0 kHz a 40.0 kHz**. En la ingeniería de front-ends analógicos, operar en el punto de mínima impedancia del sensor garantiza la máxima transferencia de potencia, reduce las pérdidas por desadaptación y minimiza el ruido térmico.
- **Estabilidad de la Señal:** En este mismo rango (35.0 - 40.0 kHz), el voltaje de salida $V(f)$ es positivo, alto (entre 1.216V y 0.866V) y no presenta cruces por cero (las raíces están lejos, a partir de los 55.5 kHz). Esto asegura que la señal transmitida no se cancele ni active falsas alarmas en el circuito de decisión digital.

Conclusión de Diseño: La banda de operación óptima del sistema biomédico debe fijarse estrictamente entre **35.0 kHz y 40.0 kHz**.

2. Impacto de la Resolución de los Instrumentos en los Métodos Numéricos

La incertidumbre física de los instrumentos de adquisición digital limita la validez de los resultados calculados:

- **Instrumentación:** Frecuencia (± 0.1 kHz), Voltímetro ($\pm 0.001V$) e Impedancia ($\pm 0.1\Omega$).
- **Impacto en la Interpolación y Raíces:** Cualquier aproximación numérica que arroje diferencias menores a la resolución del instrumento (por ejemplo, cambios en el quinto decimal) carece de sentido real en el laboratorio; es solo "ruido matemático". Por ello, el uso de **4 decimales** en el informe es el límite de precisión de ingeniería recomendado para no reportar cifras ficticias.
- **Impacto en la Derivación:** Al calcular $\frac{dV}{df}$ con un paso de frecuencia $h = 2.5$ kHz (que es 25 veces mayor que la resolución del generador de 0.1 kHz), se garantiza que el error de redondeo de los datos medidos no se amplifique destructivamente al dividir por $2h$ o $12h$, manteniendo estables las aproximaciones de diferencias finitas.

3. Ventaja Práctica de usar Splines Cúbicos frente a Polinomios Globales

En la práctica de la instrumentación y procesamiento de señales, el Spline Cúbico Natural ofrece una ventaja operativa fundamental:

- **Modelado Continuo "en Tiempo Real":** Permite calibrar y programar el microcontrolador de la estación biomédica con una **función matemática continua y suave**. Si el sistema necesita evaluar el estado del paciente en una frecuencia arbitraria que no fue medida en el laboratorio (por ejemplo, a 36.4 kHz), el spline calcula el voltaje o la sensibilidad de forma instantánea mediante ecuaciones de tercer grado muy sencillas de resolver en código.
- **Ahorro de Recursos:** Evita tener que realizar costosos ensayos de laboratorio adicionales o almacenar tablas de datos gigantescas (Look-Up Tables) en la memoria del dispositivo portátil, optimizando el rendimiento del hardware biomédico.